第一题

在导出自旋轨道耦合作用能前，先导出电子感受到的有效磁场，将电子视作静止，原子核绕电子转动，电子处感受到的磁场为：

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e\mathbf{v}\times\mathbf{r}}{r^3} \tag{1}$$

其中$\mathbf{r}$是原子核指向电子的径矢。又有：

$$\mathbf{E} = \frac{e\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

则：

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\frac{e\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v}\times\mathbf{E} \tag{2}$$

令电子的电势能为V，则电子感受到的电场可表为：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{e}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\mathbf{e}_r \tag{3}$$

电子的轨道角动量，注意相对速度关系$\mathbf{v} = -\mathbf{v}'$：

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times m_e\mathbf{v}' = -\mathbf{r}\times m_e\mathbf{v} \tag{4}$$

则：

$$\mathbf{B}_{eff} = \frac{1}{c^2 e}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\mathbf{v}\times\mathbf{e}_r = \frac{1}{c^2 e}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\frac{1}{m_e r}\mathbf{L} = \frac{1}{e m_e c^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\mathbf{L} \tag{5}$$

则自旋磁矩在该磁场下的相互作用能为：

$$E_{ls} = -\mathbf{m}_s\cdot\mathbf{B}_{\text{eff}} = g_s\frac{e}{2m_e}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}_{\text{eff}} = \frac{1}{m_e^2 c^2}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\mathbf{S}\cdot\mathbf{L} \tag{6}$$

这便是课件里的公式。

由于$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$，则有：

$$\overline{E_{ls}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Ze^2}{m_e^2 c^2}\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)}\overline{\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}} \tag{7}$$

又有：

$$\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)} = \frac{Z^3}{l(l+1/2)(l+1)n^3 a_0^3}$$
$$\overline{\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}} = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}\right]$$

代入，并注意到$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\hbar c}, \alpha a_0 = \frac{\hbar}{m_e c}$，化简可得：

$$E_{ls} = \frac{(\alpha Z)^4 m_e c^2}{2n^3}\frac{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}{l(l+1/2)(l+1)} \tag{8}$$

这与课件上的结果相差一半，查阅资料得知，按照经典理论，根据电子瞬时静止系导出的有效磁场来计算相互作用能，会比由量子力学导出的标准结果大一倍，它们相差一个Thomas因子1/2，补上这个Thomas因子后我们将得到正确的结果，由于暂时没有时间进一步研究，暂时先给出这个结果，留待后续进行补充。

第二题

1. $2s^2$：

$$^1S_0$$

2. $2s2p$：

$$^3P_{0,1,2},\ ^1P_1$$

3. $2p3p$：

$$^3D_{1,2,3},\ ^1D_2,\ ^3P_{0,1,2},\ ^1P_1,\ ^3S_1,\ ^1S_0$$

4. $2p^4$:

slater表格如下：

M_L/M_S	-1	0	1
-3	0	0	0
-2	0	1	0
-1	1	2	1
0	1	3	1
1	1	2	1
2	0	1	0
3	0	0	0

拆成三份子图，可写出光谱项：

$$^3P_{0,1,2},\ ^1S_0,\ ^1D_2$$